5-1-3 생식세포가 만들어지는 과정

교과서 168~169p

THINK 도입

Q. 정자와 난자도 체세포처럼 염색체를 46개씩 가지고 있다면, 둘이 만나 생긴 아기의 세포에는 염색체가 몇개일까?

아기의 염색체 개수	그렇게 생각한 이유	수업 후 설명

GOAL 학습 목표

생식세포 형성 과정의 특징을 염색체의 행동으로 설명하고, 감수 분열과 체세포 분열을 비교하여 차이점을 설명할 수 있다.

CHECK 사전개념

생식

생물이 살아 있는 동안 자신과 닮은 _____ 을 만드는 것.

생식세포

동물의 몸에서 만들어져 생식에 관여하는 _____ 와 _____ 같은 세포.

개념 ① 상동 염색체와 감수 분열

교과서 168p

상동 염색체	체세포에 _____ 과 _____ 가 같은 염색체가 _____ 개씩 쌍으로 있는 것. • 상동 염색체는 _____ 로부터 한 개씩 물려받은 것이다. 사람의 체세포에는 상동 염색체가 _____ 쌍(46개) 있다.
감수 분열 (생식세포 분열)	세포 분열이 _____ 번 연속해서 일어나 _____ 가 만들어지는 과정.

개념 ② 감수 분열 과정

교과서 168~169p 그림 5-3

감수 분열 과정 분열 전 ▶ 감수 1분열(전기 → 중기 → 후기 → 말기 및 세포질 분열) ▶ 감수 2분열(전기 → 중기 → 후기 → 말기 및 세포질 분열) ▶ 생식세포 형성

단계	감수 1분열	감수 2분열
분열 전	1 _____ 가 _____ 된다.	감수 1분열이 끝나면 염색체가 (복제되고, 복제되지 않고) 바로 두 번째 분열이 일어난다.
전기	2 _____ 이 사라지고, _____ 가 결합하여 나타난다.	6 각 세포에 두 개의 _____ 로 이루어진 염색체가 있고, _____ 이 사라진다.
중기	3 결합한 _____ 가 세포 _____ 에 배열.	7 염색체가 세포 _____ 에 배열한다.
후기	4 _____ 가 분리되고, 각 _____ 가 세포 양쪽 끝으로 이동	8 각 염색체의 _____ 가 분리되어 세포 양쪽 끝으로 이동.
말기 및 세포질 분열	5 _____ 이 나타나고, _____ 이 나누어진다.	9 _____ 이 나누어지고, 딸세포 _____ 개가 생성.
생식세포 형성		10 딸세포는 _____ 또는 _____ 가 된다.

생식세포의 염색체 수가 모세포의 절반인 까닭 알아보기

1 감수 1분열과 감수 2분열에서 각각 세포 1개에 들어 있는 염색체 수의 변화를 표에 써 보자.

구분	모세포	감수 1분열 후 딸세포	감수 2분열 후 딸세포 (생식세포)
염색체 4개 짜리 세포	4개(상동 염색체 2쌍)		
사람의 세포	46개(상동 염색체 23쌍)		

2 감수 1분열 후기에 분리되는 것은 무엇인가? 그 결과 딸세포에는 상동 염색체 한 쌍 중 몇 개가 들어가는지 써 보자.

3 감수 2분열 후기에 분리되는 것은 무엇인가? 이때 세포 1개의 염색체 수가 변하지 않는 까닭을 체세포 분열과 관련지어 써 보자.

4 생식세포의 염색체 수가 모세포에 비해 절반인 까닭을 감수 분열과 관련지어 설명해 보자.

개념 ③ 감수 분열과 체세포 분열 비교하기

교과서 169p 해 보기

- 체세포 분열과 생식세포 분열을 비교해보자.

1 체세포 분열 전기와 감수 1분열 전기의 염색체의 모습은 어떻게 다른가?

2 체세포 분열 후기에서 분리되는 것과 감수 분열(1분열·2분열)에서 분리되는 것을 각각 써 보자.

3 감수 분열과 체세포 분열의 결과로 염색체 수와 세포 수를 비교해보자.

SUMMARY 정리 — 감수 분열의 특징

염색체 수가 절반이 되는 과정

분열 전 _____ ▶ 감수 1분열에서 _____ 결합 후 분리 ▶ 염색체 수 _____ ▶

감수 2분열에서 _____ 분리 ▶ 염색체 수 변화 _____ ▶ **염색체 수가 모세포의 절반인 생식세포 _____ 개**

감수 분열로 만들어진 생식세포는 _____ 에만 이용되며, 이후 다시 _____ 하지 않는다.

체세포 분열과 감수 분열 비교

구분	체세포 분열	감수 분열
분열 전 DNA 복제		
상동 염색체 결합		
분열 횟수		
딸세포 수		
염색체 수 변화		
분열 결과		

REVIEW 학습목표 도달 확인

하 감수 분열에서는 세포 분열이 (2, 4)회 연속해서 일어나 염색체 수가 모세포의 절반인 (2, 4)개의 딸세포가 만들어진다. ☐

중 세포 분열에는 _____ 과 _____ 이 있으며, 감수 분열은 분열 전 → _____ → _____ → 생식세포 형성 순서로 일어난다. ☐

상 감수 1분열에서 _____ 가 결합했다가 분리되어 염색체 수가 _____ 이 되므로, 체세포 분열로 만들어진 딸세포는 염색체 수가 모세포와 _____, 감수 분열로 만들어진 딸세포는 염색체 수가 모세포의 _____ 이다. ☐

APPLY 개념 활용하기

상황 개의 체세포에는 염색체가 78개(상동 염색체 39쌍) 들어 있다. 수컷 개의 정소에서는 감수 분열로 정자가 만들어지고, 암컷 개의 난소에서는 감수 분열로 난자가 만들어진다.

1 정소에서 모세포 5개가 감수 분열을 마치면 정자는 모두 몇 개 만들어지며, 정자 1개의 염색체 수는 몇 개인가?

2 수컷 개의 정자와 암컷 개의 난자가 만나 새끼 개 수정란이 만들어지면, 새끼 개의 수정란에는 염색체가 몇개인지 쓰고, 부모의 염색체 수와 비교하시오.